

Anestesia e Cirurgia

Hipertermia maligna (RYR1, CACNA1S), butirilcolinesterase (BCHE), MC1R, náuseas pós-operatórias (CHRM3), metabolismo de anestésicos e analgésicos, trombose perioperatória e cicatrização

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Favorável	8
6. Desfavorável	9
7. Mecanismos de envelhecimento	10
8. Sugestões práticas	11
9. Limitações	12
10. Métodos e fontes	13
11. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. Não foram detetadas variantes de **hipertermia maligna**: RYR1 G2434R e CACNA1S R1086H normais aqui, e 34 + 2 SNPs sem variantes no perfil. O risco fica **reduzido, mas não ausente**. A **butirilcolinesterase (BCHE)** é normal, sem a variante atípica nem a K, por isso a succinilcolina e o mivacúrio têm duração normal. Não tem variantes **MC1R** de cabelo ruivo, logo a necessidade de anestésicos voláteis e a resposta aos anestésicos locais devem ser normais. O **CYP2D6 é normal provável** (*1/*2): ondansetrom, codeína e tramadol funcionam como esperado. O **CYP2B6 não tem o *6** (cetamina e propofol). Fator V Leiden e protrombina G20210A são negativos e a G6PD é normal.

Desfavorável. O score de **trombose venosa** está no percentil **86,3** (o mesmo sinal do §49), relevante para a profilaxia após a cirurgia. O **CYP2C9 é *1/*3** (AINEs perioperatórios com mais exposição). Com o **VKORC1 TT**, Sérgio F é muito sensível à varfarina. Tem 1 alelo do **CHRM3** associado a náuseas e vômitos pós-operatórios (efeito pequeno). O **OPRM1 A/G** e o **COMT Val/Val** pedem um pouco mais de opioide. O **UGT1A1 *1/*28** (Gilbert) pode fazer subir a bilirrubina com o jejum, o que é benigno.

O que significa. A genética de Sérgio F **não mostra contraindicações anestésicas**. O que mais conta numa cirurgia são **os fármacos que toma**: LDN (bloqueia os opioides), rapamicina (atrasa a cicatrização), dapagliflozina (cetoacidose), retatrutida (esvaziamento gástrico lento, risco de aspiração), isotretinoína (cicatrização), tadalafil e ómega-3. A estes junta-se a **profilaxia da trombose** pelo score alto. Tudo isto deve ser dito ao anestesista e ao cirurgião antes de qualquer cirurgia.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 13 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 11 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 1 scores do PGS Catalog calculados localmente com 265 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Um percentil alto = mais risco de trombose venosa. Não há scores poligénicos validados para a resposta à anestesia; este score entra pela profilaxia perioperatória.

Trombose perioperatória

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Trombose venosa (tromboembolismo venoso)	PGS000043 (Klarin 2019, 297 variantes)	265 de 297 (cobertura ponderada 84%)	86,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Trombose venosa (tromboembolismo venoso):** Já visto no §26 e no §49; repetido aqui pela profilaxia perioperatória.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com recomendações em anestesia (hipertermia maligna, butirilcolinesterase) e variantes que mudam a escolha ou a dose de fármacos perioperatórios.

Hipertermia maligna

Variantes do RYR1 e do CACNA1S podem causar hipertermia maligna com anestésicos voláteis e succinilcolina: crise rara mas grave, com rigidez muscular, febre e acidose.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
RYR1	rs118192172	R614C	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T (— cópia/s)	sem dados	R614C: variante patogénica de hipertermia maligna (gatilhos: anestésicos voláteis e succinilcolina)	Forte
RYR1	rs121918592	G2434R	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	G2434R: variante patogénica de hipertermia maligna	Forte
CACNA1S	rs1800559	R1086H	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R1086H: variante patogénica de hipertermia maligna	Forte

Relaxantes musculares

A butirilcolinesterase (BCHE) degrada a succinilcolina e o mivacúrio. Com variantes de baixa atividade, a paralisia e a apneia podem durar horas.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BCHE	rs1799807	D70G (atípica)	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Asp70Gly (variante "atípica", C na cadeia +): butirilcolinesterase lenta; apneia prolongada com succinilcolina e mivacúrio em homozigotia	Forte
BCHE	rs1803274	A539T (K)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Ala539Thr (variante K, T na cadeia +): ~30% menos atividade; só relevante em homozigotia ou combinada com a atípica	Moderada

Sensibilidade a anestésicos e náuseas

O MC1R altera a necessidade de anestésicos e a dor; o CHRM3 associa-se às náuseas e vômitos pós-operatórios.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MC1R	rs1805007	R151C	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R151C (cabelo ruivo): mais necessidade de anestésicos voláteis (~20%), mais sensibilidade à dor térmica e menos efeito de anestésicos locais	Moderada
MC1R	rs1805008	R160W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R160W (cabelo ruivo): mesmo efeito do R151C, sobretudo em portadores de 2 alelos	Moderada
CHRM3	rs2165870		A/G	imputado DR2=0.98	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo A associa-se a náuseas e vômitos pós-operatórios (GWAS; OR ~1,2-1,4)	Fraca

Metabolismo de fármacos perioperatórios

Enzimas que metabolizam analgésicos, antieméticos e anticoagulantes usados à volta da cirurgia, e o fator V (trombose).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2D6	rs3892097	*4	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*4 (nulo): ondansetrom, codeína, tramadol, metoprolol	Forte
CYP2C9	rs1057910	*3	A/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável	*3: AINEs perioperatórios (ibuprofeno, parecoxib/celecoxib, cetorolac) com mais exposição	Forte
CYP2B6	rs3745274	*6	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*6: cetamina, metadona e propofol (via minor) mais expostos	Forte
UGT1A1	rs887829	*28 (proxy)	C/T	chip	T (1 cópia/s)	misto	Marca o *28 (Gilbert): bilirrubina sobe com o jejum e o stress cirúrgico (benigno)	Forte
F5	rs6025	Leiden	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Fator V Leiden: trombose venosa perioperatória ↑ (detalhe no §49)	Forte

5. Favorável

- **Hipertermia maligna:** sem as variantes RYR1 G2434R e CACNA1S R1086H; no perfil, 34 SNPs do RYR1 e 2 do CACNA1S sem variantes. Risco reduzido, mas não ausente: o chip não lê todas as variantes do RYR1 (o R614C não foi lido). **Forte** para as variantes testadas.
- **BCHE normal** (sem a variante atípica D70G nem a K A539T): succinilcolina e mivacúrio com duração normal. **Forte.**
- **MC1R sem R151C nem R160W:** necessidade de anestésicos voláteis e resposta aos anestésicos locais esperadas como normais. **Moderada.**
- **CYP2D6 normal provável** (*1/*2; sem número de cópias): ondansetrom eficaz; codeína e tramadol ativados normalmente. **Forte** para os alelos testados.
- **CYP2B6 sem *6:** cetamina sem exposição aumentada. **Moderada.**
- **Sem trombofilia hereditária detetada:** fator V Leiden C/C, protrombina G20210A negativa (\$49). **G6PD normal. Forte.**

6. Desfavorável

- **Trombose venosa (tromboembolismo venoso):** score no percentil **86,3** (297 variantes; §26 e §49). Justifica profilaxia mecânica e/ou farmacológica conforme o tipo de cirurgia, e mobilização precoce. **Moderada.**
- **CYP2C9 *1/*3:** ibuprofeno, celecoxib/parecoxib, meloxicam e piroxicam com mais exposição. Usar a dose mínima e evitar AINEs de semivida longa. **Forte.**
- **CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 TT:** muito sensível à **varfarina** (se for preciso anticoagular após a cirurgia, a heparina de baixo coeficientes molecular ou um anticoagulante direto evitam o problema; se for varfarina, dose guiada pelo genótipo). **Forte.**
- **CHRM3 rs2165870 A/G:** 1 alelo de náuseas e vômitos pós-operatórios (OR ~1,2-1,4 por alelo). **Fraca.**
- **OPRM1 A/G e COMT Val/Val:** necessidade de opioide um pouco maior. **Fraca-moderada.**
- **UGT1A1 *1/*28 (Gilbert):** a bilirrubina pode subir com o jejum e o stress cirúrgico (icterícia ligeira e benigna, não é lesão do fígado). **Forte** para o genótipo, sem gravidade.

7. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Envelhecimento Vascular	Trombose venosa no percentil 86,3; a cirurgia e a imobilização somam risco	Desfavorável (condicional)
Inflamação Crónica	O trauma cirúrgico gera uma resposta inflamatória aguda; o ómega-3 e o controlo da glicose atenuam-na	Condicional
Remodelação da Matriz Extracelular	Cicatrização: a rapamicina e a isotretinoína atrasam a formação de colagénio e o fecho das feridas	Desfavorável (pelos fármacos)
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	A inibição do mTOR pela rapamicina reduz a proliferação dos fibroblastos e a cicatrização	Condicional
Fragilidade	A recuperação pós-operatória depende da força e da mobilidade prévias; a pré-habilitação (treino antes da cirurgia) reduz complicações	Neutro

8. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Entregar ao anestesista uma folha com a farmacogenética:** CYP2C9 *1/*3, VKORC1 TT, CYP2D6 *1/*2 provável (sem número de cópias), CYP2B6 *2/*4, UGT1A1 *1/*28, BCHE normal, RYR1/CACNA1S sem variantes detetadas (não exclui hipertermia maligna), OPRM1 A/G e score de trombose alto. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **LDN 4,5 mg:** suspender 24–72 horas antes de uma cirurgia em que se esperem opioides, e só retomar quando já não forem precisos. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Rapamicina 4 mg a cada 6 semanas:** planejar a cirurgia longe de uma toma. Não tomar desde ~1–2 semanas antes até a ferida estar cicatrizada (decidir com o cirurgião). *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Dapagliflozina 10 mg:** suspender 3 dias antes da cirurgia (risco de cetoacidose euglicémica) e retomar quando voltar a comer e a beber normalmente. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Retatrutida (classe GLP-1):** atrasa o esvaziamento gástrico e aumenta o risco de aspiração na anestesia. Informar o anestesista e seguir a orientação de suspensão ou de dieta líquida antes da cirurgia. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Acarbose e imeglimina:** não tomar no dia do jejum. **Tadalafil:** sem nitratos nas 48 horas após a última toma (informar a equipa). *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Isotretinoína:** em cirurgias eletivas e procedimentos estéticos (laser, dermoabrasão, cirurgia plástica), discutir com o dermatologista e o cirurgião a pausa e o tempo de espera, por causa da cicatrização. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Ômega-3 3,2–4 g/dia:** informar o cirurgião; em cirurgias de alto risco hemorrágico pode pedir uma pausa curta. *Sugestão (não aplicada)*.
9. **Profilaxia da trombose (score no percentil alto):** meias de compressão ou compressão pneumática, heparina de baixo coeficientes molecular se o tipo de cirurgia o justificar, e levantar e caminhar no próprio dia ou no dia seguinte. Em voos longos após a cirurgia, hidratação e meias. *Sugestão (não aplicada)*.
10. **Analgesia pós-operatória:** paracetamol (máximo 2–3 g/dia enquanto a ALT estiver alta) e AINE de curta duração na dose mínima (CYP2C9 *1/*3). Se for preciso opioide: dose ajustada à resposta (OPRM1 A/G) e LDN suspensão. *Sugestão (não aplicada)*.
11. **Náuseas pós-operatórias:** pedir profilaxia com ondansetrom (eficaz com CYP2D6 normal) e dexametasona. *Sugestão (não aplicada)*.
12. **Pré-habilitação:** manter o treino de força e aeróbio até à cirurgia, a proteína adequada e a glicose controlada. Reduz complicações e acelera a recuperação. *Sugestão (não aplicada)*.

9. Limitações

- O chip lê só algumas variantes do RYR1 e do CACNA1S (há mais de 50 patogénicas). A ausência de variantes não exclui a hipertermia maligna; a história familiar de complicações anestésicas continua a ser essencial.
- O CYP2D6 foi lido por SNPs; deleções e duplicações do gene não foram avaliadas.
- O score de trombose venosa tem 297 variantes e 84% de cobertura do coeficientes; é um sinal de risco relativo, não absoluto.
- Não há scores poligénicos validados para a cicatrização ou para as náuseas pós-operatórias; o CHRM3 tem efeito pequeno.
- As recomendações sobre os fármacos vêm das orientações de anestesia, não da genética; a decisão final é do anestesista e do cirurgião.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

10. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Score poligênico:** ficheiro harmonizado GRCh38 do PGS Catalog (trombose venosa, Klarin 2019, 297 variantes). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Interpretação:** orientações farmacogenéticas internacionais para RYR1/CACNA1S (Gonsalves 2019), CYP2C9 e AINs (Theken 2020), CYP2C9/VKORC1 e varfarina (Johnson 2017) e CYP2D6 com ondansetrom e opioides (Bell 2017; Crews 2021); Liu 2005 para o MC1R; Klenke 2018 para o CHRM3; orientações de anestesia para SGLT2, GLP-1 e mTOR. GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

11. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Hipertermia maligna	RYR1	rs118192172	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T			SNP não encontrado nos dados
Hipertermia maligna	RYR1	rs121918592	G/G	chip	A	0	homozigótico para o alelo de referência (local monomórfico no chip)	sem o alelo de risco
Hipertermia maligna	CACNA1S	rs1800559	C/C	chip	T	0	homozigótico para o alelo de referência (local monomórfico no chip)	sem o alelo de risco
Relaxantes musculares	BCHE	rs1799807	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Relaxantes musculares	BCHE	rs1803274	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade a anestésicos e náuseas	MC1R	rs1805007	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade a anestésicos e náuseas	MC1R	rs1805008	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade a anestésicos e náuseas	CHRM3	rs2165870	A/G	imputado DR2=0.98	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Metabolismo de fármacos perioperatórios	CYP2D6	rs3892097	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem 4: CYP2D6 normal provável (1/*2; sem número de cópias)
Metabolismo de fármacos perioperatórios	CYP2C9	rs1057910	A/C	chip	C	1	cadeia +	1/3: metabolizador intermédio
Metabolismo de fármacos perioperatórios	CYP2B6	rs3745274	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem *6
Metabolismo de fármacos perioperatórios	UGT1A1	rs887829	C/T	chip	T	1	cadeia +	1/28: bilirrubina pode subir com o jejum perioperatório (benigno)
Metabolismo de fármacos perioperatórios	F5	rs6025	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco